

1. Imię i Nazwisko: Zaręba Dominik

2. Opis i działanie programu:

Wybrane oprogramowanie to "cool-retro-term" - emulator terminala, który imituje działanie ekranu typu CRT. Jest wysoce konfigurowalny, więc można go dostosować pod siebie. Oczywiście - jest głównie "bajerem", który może umilić pracę w nudnym już terminalu, ale za to jakim przyjemnym bajerem! Został napisany między innymi przy użyciu biblioteki Qt i technologii QML, co dzięki "siedzącej" pod spodem QML akceleracji sprzętowej, sprawia, że animacje są bardzo płynne, a terminal to wciąż normalny terminal - kod w C++ odwala całą robotę backendową robotę w tle, a QML zajmuje się wyłącznie frontem.

3. Przebieg procesu instalacji oprogramowania:

0) Na początku - krok 0 - zajmiemy się aktualizacją pakietów:

a) Wyszukanie pakietów do aktualizacji:

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8: ~/kompilacja
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/kompilacja$ sudo apt-get update
[sudo] password for dz:
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [778 kB]
```

po:

```
Get:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [5744 B]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Fetched 9534 kB in 2s (4710 kB/s)
Reading package lists... Done
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/kompilacja$
```

b) aktualizacja pakietów:

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/kompilacja$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

po:

```
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libgl1:amd64 (2.80.0-6ubuntu3.8) ...
Processing triggers for dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Processing triggers for udev (255.4-1ubuntu8.16) ...
Processing triggers for install-info (7.1-3build2) ...
Processing triggers for ca-certificates (20260601~24.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
```

c) aktualizacja pakietów dystrybucji

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/kompilacja$ sudo apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer needed:
```

po:

```
Unpacking mesa-libgallium:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) over (25.0.7-0ubuntu0.24.04.1) ...
Preparing to unpack .../6-mesa-vulkan-drivers_25.2.8-0ubuntu0.24.04.2_amd64.deb ...
Unpacking mesa-vulkan-drivers:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) over (25.0.7-0ubuntu0.24.04.1) ...
Setting up libllvm20:amd64 (1:20.1.2-0ubuntu1~24.04.3) ...
Setting up mesa-vulkan-drivers:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) ...
Setting up mesa-libgallium:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) ...
Setting up libgbm1:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) ...
Setting up libgl1-mesa-dri:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) ...
Setting up libegl-mesa0:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) ...
Setting up libglx-mesa0:amd64 (25.2.8-0ubuntu0.24.04.2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
```

d) Usunięcie niepotrzebnych pakietów instalowanych dodatkowo z docelowym oprogramowaniem

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/kompilacja$ sudo apt-get autoremove
[sudo] password for dz:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

po:

```
The following packages will be REMOVED:
 fonts-3270 fonts-agave fonts-amiga fonts-atarismall fonts-inconsolata fonts-pc fonts-pc-extra
 fonts-sixtyfour libllvm19 qmltermwidget-common
0 upgraded, 0 newly installed, 10 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 134 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
(Reading database ... 63032 files and directories currently installed.)
Removing fonts-3270 (3.0.1-1) ...
Removing fonts-agave (37-2) ...
Removing fonts-amiga (1.0-2) ...
Removing fonts-atarismall (2.3-2) ...
Removing fonts-inconsolata (001.010-6build1) ...
Removing fonts-pc-extra (1.0-2) ...
Removing fonts-pc (1.0-2) ...
Removing fonts-sixtyfour (1.0-2) ...
Removing libllvm19:amd64 (1:19.1.1-1ubuntu1~24.04.2) ...
Removing qmltermwidget-common (0.2+git20220109.6322802-3build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for fontconfig (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
```

Mamy tutaj dobry przykład działania polecenia autoremove. System odinstalował 10 pakietów, które można podzielić na dwie grupy związane z oprogramowaniem cool-retro-term. Ponieważ nie jest to moja pierwsza instalacja oprogramowania, po jego usunięciu zostało się kilka pakietów “osieroconych”. Pakiety to czcionki retro, a raczej zestaw retro czcionek oraz komponenty terminala i biblioteki. System przeanalizował drzewo zależności i stwierdził, że te pakiety zostały zainstalowane tylko dlatego, że wymagał je

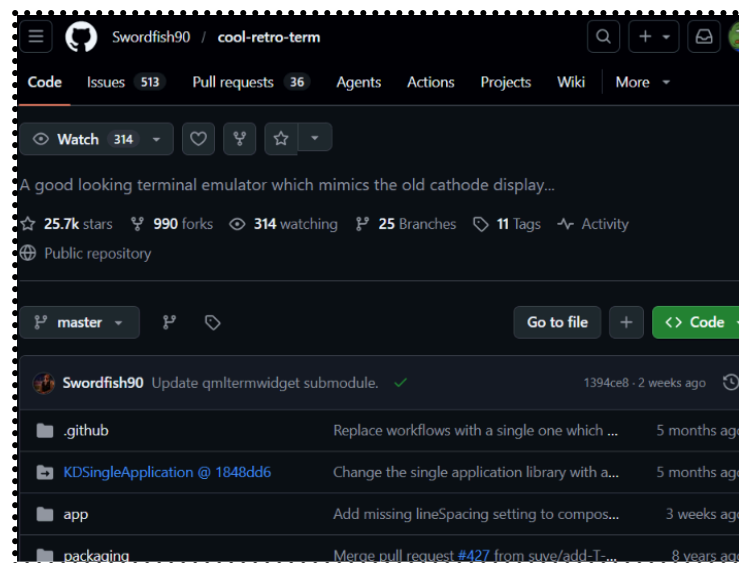
cool-retro-term, a skoro programu już nie ma - uznał je za zbędne i po tym jak potwierdziłem operację, pozbył się ich.

e) Czyszczenie cache z niepotrzebnych pakietów:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/kompilacja$ sudo apt-get autoclean
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

1) Pobranie oprogramowania źródłowego ze strony producenta:

a) Otwieramy w przeglądarce strony domowej oprogramowanie cool-retro-term:



b) Pobieramy oprogramowanie źródłowe za pomocą polecenia wget:

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ wget https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term/archive/refs/tags/1.2.0.tar.gz
--2026-06-12 18:36:30-- https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term/archive/refs/tags/1.2.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
```

po:

```
--2026-06-12 18:36:30-- https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term/archive/refs/tags/1.2.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/Swordfish90/cool-retro-term/tar.gz/refs/tags/1.2.0 [following]
--2026-06-12 18:36:30-- https://codeload.github.com/Swordfish90/cool-retro-term/tar.gz/refs/tags/1.2.0
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: '1.2.0.tar.gz'

1.2.0.tar.gz          [ <=> ] 1.90M 5.40MB/s in 0.4s

2026-06-12 18:36:31 (5.40 MB/s) - '1.2.0.tar.gz' saved [1996540]
```

2) Rozpakowanie archiwum:

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ ls
1.2.0.tar.gz
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ tar -zxvf 1.2.0.tar.gz
cool-retro-term-1.2.0/
cool-retro-term-1.2.0/.github/
cool-retro-term-1.2.0/.github/FUNDING.yml
cool-retro-term-1.2.0/.gitignore
```

po:

```
cool-retro-term-1.2.0/packaging/debian/watch
cool-retro-term-1.2.0/packaging/rpm/
cool-retro-term-1.2.0/packaging/rpm/cool-retro-term.spec
cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget/
cool-retro-term-1.2.0/snap/
cool-retro-term-1.2.0/snap/snapcraft.yaml
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ ls
1.2.0.tar.gz cool-retro-term-1.2.0
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$
```

*Pobierana wersja jakiej użyłem jest najnowszą stabilną wersją - nowsze są w wydaniu beta

3) Sprawdzenie/Instalacja pakietu build-essential:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ dpkg -s build-essential
Package: build-essential
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: devel
Installed-Size: 17
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 12.10ubuntu1
Depends: libc6-dev | libc-dev, gcc (>= 4:12.3), g++ (>= 4:12.3), make, dpkg-dev (>= 1.17.11)
Description: Informational list of build-essential packages
 .
 .
 .
If you do not plan to build Debian packages, you don't need this
package. Starting with dpkg (>= 1.14.18) this package is required
for building Debian packages.
 .
This package contains an informational list of packages which are
considered essential for building Debian packages. This package also
depends on the packages on that list, to make it easy to have the
build-essential packages installed.
 .
If you have this package installed, you only need to install whatever
a package specifies as its build-time dependencies to build the
package. Conversely, if you are determining what your package needs
to build-depend on, you can always leave out the packages this
package depends on.
 .
This package is NOT the definition of what packages are
build-essential; the real definition is in the Debian Policy Manual.
This package contains merely an informational list, which is all
most people need. However, if this package and the manual disagree,
the manual is correct.
Original-Maintainer: Matthias Klose <doko@debian.org>
dpkg-query: Wzrost: 1.17.11
```

build-essential jest już zainstalowane

5. Zależności

Przenosimy się na chwilę do punktu 5., aby zainstalować potrzebne zależności:

a) Sprawdzamy na githubie w instrukcjach jakie zależności są potrzebne:

[https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term/wiki/Build-Instructions-\(Linux\)](https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term/wiki/Build-Instructions-(Linux))



Niestety, zależności, które są wymagane jest więcej niż w założeniach (5), ale są one wymagane do poprawnego działania programu.

5 głównych zależności z tego zestawu to:

1. *qtbase5-dev*
2. *qtdeclarative5-dev*
3. *qt5-qmake*
4. *qml-module-qtquick-controls*
5. *qml-module-qtgraphicaleffects*

* w odróżnieniu od oprogramowania przedstawionego w instrukcji z zajęć, tutaj nie będziemy używać pakietów takich jak autoconf/autoreconf, ponieważ w odróżnieniu od aria2 (z przykładu), który korzysta z ekosystemu GNU Autotools, oprogramowanie, którego używam jest oparte na frameworku graficznym Qt - w tym środowisku nie używa się skryptów `./configure` generowanych przez Autotools - zamiast tego do procesu weryfikacji i przygotowania plików używa się narzędzia o nazwie **qmake**.

3. Przebieg procesu instalacji oprogramowania - c.d:

Wracamy do procesu instalacji oprogramowania!

4) Wejście do katalogu cool-retro-term:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ ls
1.2.0.tar.gz  cool-retro-term-1.2.0
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane$ cd cool-retro-term-1.2.0/
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$
```

5) W projekcie cool-retro-term nie użyto pliku INSTALL - rzadko kiedy już stosuje się tego typu praktykę. W zamian za to korzysta się częściej z README - które mamy dostępne w pobranych plikach i możemy je wyświetlić, aby zobaczyć dokumentację z potrzebnymi informacjami:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ cat README.md
# cool-retro-term

[> Default Amber|C:\ IBM DOS|$ Default Green|
|---|---|---|
|! [Default Amber Cool Retro Term](https://user-images.githubusercontent.com/121322/32070717-16708784-ba42-11e7-8572-a8fcc10d7f7d.gif)|! [IBM DOS](https://user-images.githubusercontent.com/121322/32070716-16567e5c-ba42-11e7-9e64-ba96dfe9b64d.gif)|! [Default Green Cool Retro Term](https://user-images.githubusercontent.com/121322/32070715-163a1c94-ba42-11e7-80bb-41fbf10fc634.gif)|

## Description
cool-retro-term is a terminal emulator which mimics the look and feel of the old cathode tube screens.
It has been designed to be eye-candy, customizable, and reasonably lightweight.

It uses the QML port of qtermwidget (Konsole): https://github.com/Swordfish90/qmltermwidget.

This terminal emulator works under Linux and macOS and requires Qt5. It's suggested that you stick to the latest LTS version.

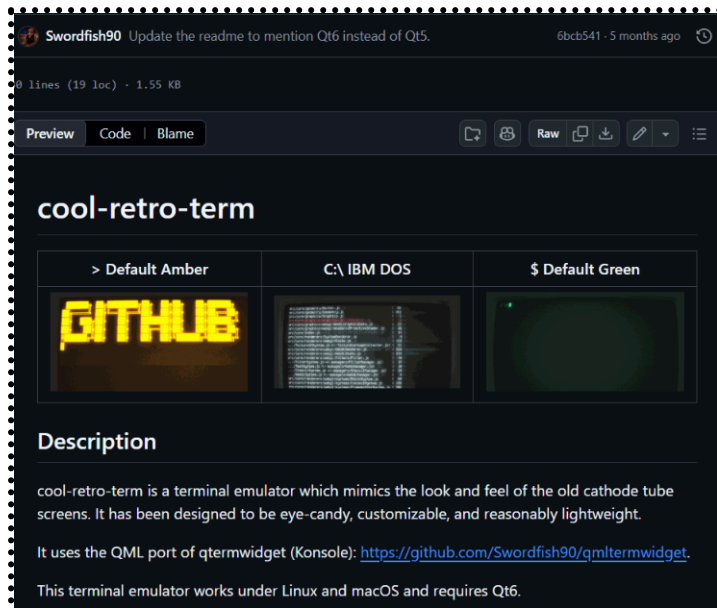
Settings such as colors, fonts, and effects can be accessed via context menu.

## Screenshots
! [Image](https://i.imgur.com/TNumkDn.png)
! [Image](https://i.imgur.com/hfjwOM4.png)
! [Image](https://i.imgur.com/GYRDPzJ.jpg)

## Install

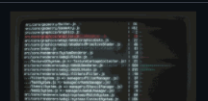
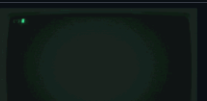
If you want to get a hold of the latest version, just go to the Releases page and grab the l
```

Możemy także wyświetlić README bezpośrednio na githubie:



The screenshot shows the GitHub repository page for **cool-retro-term** by **Swordfish90**. The page includes a commit message "Update the readme to mention Qt6 instead of Qt5." and a preview of the README file. The README content is as follows:

```
cool-retro-term
```

> Default Amber	C:\ IBM DOS	\$ Default Green
		

Description

cool-retro-term is a terminal emulator which mimics the look and feel of the old cathode tube screens. It has been designed to be eye-candy, customizable, and reasonably lightweight.

It uses the QML port of qtermwidget (Konsole): <https://github.com/Swordfish90/qmltermwidget>.

This terminal emulator works under Linux and macOS and requires Qt6.

6) Instalacja oprogramowania:

a) użycie komendy qmake:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ qmake
Info: creating stash file /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/.qmake.stash
```

qmake to w tym przypadku odpowiednik ./configure - qmake odszukał główne pliki konfiguracyjne projektu z rozszerzeniem .pro przygotowane przez twórców oprogramowania. Generuje plik Makefile i widoczny na screenie .qmake.stash - plik pomocniczy, w którym zapisane są wykryte parametry naszego środowiska:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ ls
Makefile  app                cool-retro-term.pro  gpl-3.0.txt  qmltermwidget
README.md cool-retro-term.desktop gpl-2.0.txt         packaging    snap
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$
```

b) kompilacja oprogramowania:

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ make
cd qmltermwidget/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget/qmltermwidget.pro ) && make -f Makefile
```

po:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ make
cd qmltermwidget/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget/qmltermwidget.pro ) && make -f Makefile
make: *** [Makefile:48: sub-qmltermwidget-make_first-ordered] Error 2
```

Mamy błąd! Przez to, że użyliśmy narzędzia wget - nie zostały pobrane pliki z zewnętrznych submodułów. Mimo, że wcześniej widzieliśmy katalog qmltermwidget, to był on po prostu placeholderem. Musimy więc ręcznie sklonować komponent poleceniem git clone:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ git clone https://github.com/Swordfish90/qmltermwidget.git qmltermwidget
Cloning into 'qmltermwidget'...
remote: Enumerating objects: 4752, done.
remote: Counting objects: 100% (1854/1854), done.
remote: Compressing objects: 100% (299/299), done.
remote: Total 4752 (delta 1716), reused 1555 (delta 1555), pack-reused 2898 (from 3)
Receiving objects: 100% (4752/4752), 2.22 MiB | 5.64 MiB/s, done.
```

Jako, że korzystamy ze starszej wersji aplikacji (nowa korzysta z Qt6), musimy cofnąć się jeszcze do commita submodułu, który korzysta z poprzedniej wersji:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ cd qmltermwidget/
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget$ git checkout $(git rev-list -n 1 --before="2022-01-30" HEAD)
Note: switching to '63228027e1f97c24abb907550b22ee91836929c5'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 6322802 Merge pull request #36 from Swordfish90/osx-fixes
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget$ cd ..
```

Powtarzamy proces qmake&make:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ qmake
Info: creating stash file /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/.qmake.stash
```

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ make
cd qmltermwidget/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget/qmltermwidget.pro ) && make -f Makefile
make[1]: Entering directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget'
/usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile qmltermwidget.pro
g++ -c -pipe -O2 -D_REENTRANT -Wall -Wextra -fPIC -DHAVE_POSIX_OPENPT -DHAVE_SYS_TIME_H -DQT_NO_DEBUG -DQT_PLUGIN -DQT_QUICK_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QMLMODELS_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -Ilib -Isrc -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5
```

po:

```
g++ -c -pipe -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_DEBUG -DQT_QUICKCONTROLS2_LIB -DQT_QUICK_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QMLMODELS_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_SQL_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5 -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtQuickControls2 -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtQuick -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtWidgets -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtQmlModels -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtQml -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtNetwork -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtSql -I/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -I. -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/mkspecs/linux-g++ -o moc_monospacefontmanager.o moc_monospacefontmanager.cpp
g++ -Wl,-O1 -Wl,-rpath-link,/usr/lib/x86_64-linux-gnu -o ../../cool-retro-term-1.2.0/cool-retro-term main.o fileio.o monospacefontmanager.o qrc_resources.o moc_fileio.o moc_monospacefontmanager.o /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5QuickControls2.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Quick.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5QmlModels.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Qml.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Network.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Sql.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so -lGL -lpthread
make[1]: Leaving directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app'
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$
```


c) wykonanie testów jednostkowych:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ make check
cd qmltermwidget/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget/qmltermwidget.pro ) && make -f Makefile check
make[1]: Entering directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget'
make[1]: Nothing to be done for 'check'.
make[1]: Leaving directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget'
cd app/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app/app.pro ) && make -f Makefile check
make[1]: Entering directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app'
make[1]: Nothing to be done for 'check'.
make[1]: Leaving directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app'
```

Ten etap możemy pomijać, ponieważ w przypadku projektów budowanych przez qmake, twórcy rzadko konfigurują te polecenia/nie przygotowują testów pod tę komendę - co widać na screenie

d) Instalacja oprogramowania:

przed:

```
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ sudo make install
[sudo] password for dz:
cd qmltermwidget/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget/qmltermwidget.pro ) && make -f Makefile install
make[1]: Entering directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget'
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall -exe QMLTermWidget/libqmltermwidget.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/QMLTermWidget/libqmltermwidget.so
strip --strip-unnneeded /usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/qml/QMLTermWidget/libqmltermwidget.so
```

po:

```
make[1]: Leaving directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/qmltermwidget'
cd app/ && ( test -e Makefile || /usr/lib/qt5/bin/qmake -o Makefile /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app/app.pro ) && make -f Makefile install
make[1]: Entering directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app'
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall -exe ../../cool-retro-term-1.2.0/cool-retro-term /usr/bin/cool-retro-term
strip /usr/bin/cool-retro-term
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app/icons/32x32/cool-retro-term.png /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/cool-retro-term.png
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app/icons/64x64/cool-retro-term.png /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/cool-retro-term.png
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app/icons/128x128/cool-retro-term.png /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/cool-retro-term.png
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app/icons/256x256/cool-retro-term.png /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/cool-retro-term.png
make[1]: Leaving directory '/home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/app'
/usr/lib/qt5/bin/qmake -install qinstall /home/dz/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0/cool-retro-term.desktop /usr/share/applications/cool-retro-term.desktop
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$
```

e) Sprawdzenie poprawności instalacji - ta sama sytuacja co w punkcie c)

4. Wynik instalacji programu

```
make: *** No rule to make target 'installcheck'. Stop.  
dz@DESKTOP-QR9LGF8:~/Pobrane/cool-retro-term-1.2.0$ ./cool-retro-term  
Both host and guest pixel size not defined.
```

▪
▪
▪



Oprogramowanie działa poprawnie!

6. Wnioski:

Instalacja oprogramowania przebiegła bardzo przyjemnie i w miarę sprawnie. Dzięki temu, że wybrałem oprogramowanie z innym ekosystemem, mogłem zobaczyć instalację na innym przykładzie niż ten, który był realizowany na zajęciach, czyli odejście od trójcy `./configure -> make -> make install`

Aplikacja jest oparta na frameworku Qt i QML, posiada znacznie więcej zależności niż przewidywałem limit. Zdecydowałem się jednak ten limit przekroczyć - ilość zależności jest podyktowana specyfiką oprogramowania. Ekosystem z którego korzysta opiera się między innymi na dużej modułowości - funkcjonalności, które

zazwyczaj stanowią jedną bibliotekę - tutaj są rozbite na wiele małych pakietów - np. obsługa okien, dialogów, czy efektów graficznych. Ograniczenie się do 5 zależności spowodowałoby wiele błędów kompilatora z powodu braku wymaganych modułów QML. Postanowiłem więc podążać za instrukcją przygotowaną przez twórcę na githubie.

Po drodze pojawił się też problem związany z użyciem narzędzia wget, zamiast git clone oraz kompatybilnością z Qt5 - co szybko udało się naprawić klonując brakujący submoduł i cofając się do kompatybilnego commita.